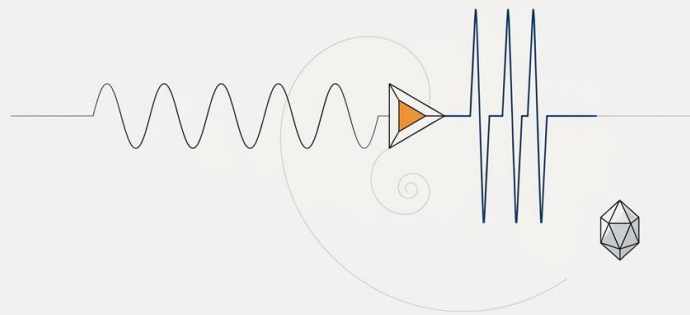


Sistemes de Mesura

Capítol 10: Condicionament Singular de Senyals



Continguts

Introducció	2
Amplificadors de baixes derives.....	8
Amplificadors chopper (trossejats)	14
Amplificadors amb autozero	16
Amplificadors electromètrics i de transimpedància	19
Amplificadors de càrrega	27

Introducció

Hi ha aplicacions reals de mesura, com la mesura de temperatures en un forn industrial amb un termoparell, la detecció d'una radiació infraroja feble amb un sensor piroelèctric, la lectura del corrent d'un fotodíode en un espectrofotòmetre o el registre de les vibracions d'un rodament amb un acceleròmetre piezoelèctric, on les topologies genèriques vistes fins ara (amplificadors inversors o no inversors amb un amplificador operacional de propòsit general, ponts resistius, etc.) no acaben de funcionar correctament. Les tensions a amplificar poden ser tan reduïdes que queden soterrades sota els errors de contínua de l'electrònica; els sensors poden tenir una impedància de sortida tan elevada que qualsevol amplificador convencional els carrega i fa desaparèixer el senyal; o el mesurand pot estar representat per una càrrega elèctrica elusiva que es fuga a través de qualsevol camí resistiu mal dimensionat.

Aquest darrer capítol del curs es dedica precisament a tancar aquesta escletxa entre la teoria general dels condicionadors de senyal i la pràctica industrial del condicionament de sensors singulars, entenent com a singulars aquells que, per les seves característiques elèctriques de sortida, exigeixen una electrònica amb prestacions especials i que s'ha d'escollir curosament. Aquí trobarem tres grans famílies de circuits: els amplificadors de baixes derives, dedicats al condicionament de termoparells i, en general, a la mesura de tensions molt petites amb una banda freqüencial que arriba fins a la contínua; els amplificadors electromètrics i de transimpedància, pensats per a sensors amb impedàncies de sortida extraordinàriament elevades com els piezoelèctrics, els piroelèctrics, els fotodíodes i els fototransistors; i els amplificadors de càrrega, una variant particular molt emprada en el condicionament de sensors piezoelèctrics i piroelèctrics, que proporcionen a la sortida una tensió directament proporcional a la càrrega generada pel sensor.

El terme amplificador de propòsit general designa aquells amplificadors operacionals pensats per a un ampli ventall d'aplicacions, amb unes prestacions prou equilibrades per a donar servei raonable en situacions poc exigents. Són, típicament, dispositius com l'històric $\mu A741$, els omnipresents LM358 i TL081/TL082, o famílies modernes de cost reduït com l'LM358 rail-to-rail. Aquests components ofereixen guanys en llaç obert de l'ordre de 10^5 , tensions d'offset de fins i tot alguns mil·livolts, corrents de polarització de l'ordre de desenes o centenars de nanoampers (si són d'entrada bipolar) o de picoampers (si són d'entrada FET), i amplades de banda típiques de l'ordre d'alguns MHz. Per a una enorme varietat d'aplicacions aquestes prestacions són més que suficients. Ara bé, quan entrem al terreny del condicionament de sensors singulars, aquestes mateixes especificacions esdevenen, sovint, inacceptables. Analitzem-ne tres casos representatius:

- Un termoparell tipus K proporciona una sensibilitat aproximada de $41 \mu V/^{\circ}C$. Si volem resoldre dècimes de grau, estem parlant de senyals de l'ordre de $4 \mu V$. Amb un amplificador operacional de propòsit general amb una tensió d'offset típica de 3 mV, el senyal útil queda enterrat sota un error de contínua tres ordres de magnitud més gran. Si aquest error fos constant, es podria corregir. No

obstant això, petits canvis de temperatura del integrat pot generar, en amplificadors de propòsit general, canvis d'offset de desenes i centenars de μV .

- Un fotodíode treballant en mode fotoconductor pot generar corrents d'obscuritat de l'ordre d'alguns picoampers i corrents fotogenerats molt reduïts. Si l'amplificador té un corrent de polarització de 100 nA, aquest corrent parasitari és desenes de milers de vegades superior al senyal que volem mesurar. Com en el cas anterior, qualsevol canvi de polarització pot ser de l'ordre dels corrents que es volen mesurar.
- Un sensor piezoelèctric pot tenir una impedància de sortida capacitiva de l'ordre d'alguns nanofarads i una resistència de fuita molt elevada. En connectar-lo a l'entrada d'un amplificador de propòsit general, la impedància d'entrada d'aquest carrega el sensor i en redueix la sensibilitat efectiva, a més d'alterar-ne la resposta freqüencial en funció de la freqüència del senyal.

Quan el senyal útil és comparable als errors intrínsecs del component, o quan la impedància del sensor és tan elevada que l'amplificador hi interfereix apreciablement, cal recórrer a circuits especialitzats amb prestacions millorades en aspectes molt concrets: tensió d'offset i les seves derives, corrent de polarització, impedància d'entrada, soroll o estabilitat temporal.

El que caracteritza aquests circuits singulars no és, en cap cas, una complexitat topològica extrema. De fet, moltes vegades el circuit dibuixat sobre el paper és un modest amplificador inversor o no inversor. El que els fa especials és l'elecció curiosa dels components, la introducció de xarxes de compensació, la utilització d'amplificadors operacionals especials (chopper, autozero, electromètrics, de baixes derives) i, sovint, l'aplicació de tècniques de disseny físic (guardes, apantallaments, cables triboelèctricament estables, control de la humitat ambient) que no serien necessàries en aplicacions convencionals.

Abans d'abordar les tres famílies de circuits que estructuraran el capítol, resulta útil agrupar els sensors que ens interessin en dos grans blocs en funció de la naturalesa del problema de condicionament que plantegen. Aquesta classificació no pretén substituir la classificació física habitual (termoparells, piezoelèctrics, piroelèctrics, fotodíodes, etc.) sinó complementar-la des del punt de vista del circuit electrònic.

El primer bloc aplega aquells sensors la sortida dels quals és una tensió molt petita — típicament, de l'ordre de microvolts o, com a molt, alguns mil·livolts — i el contingut freqüencial d'interès arriba fins a la contínua. El cas paradigmàtic és el termoparell: un parell de metalls dissemblants soldats per un extrem, que generen una força electromotriu termoelèctrica (efecte Seebeck) proporcional a la diferència de temperatura entre la junció calenta i la junció freda. Les sensibilitats típiques oscil·len entre 5 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (per a un termoparell tipus B) i més de 60 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (per a un tipus E), però els valors absoluts de tensió per a un rang típic de 0 a 500 $^\circ\text{C}$ rarament superen algunes desenes de mil·livolts. A més, els canvis de temperatura en un procés real acostumen a ser lents, de manera que gran part del contingut espectral del senyal es troba en freqüències molt baixes o a la contínua. Un altre representant d'aquest bloc són les

galgues extensiomètriques piezorresistives, connectades habitualment en pont de Wheatstone per a mesurar deformacions molt petites. Encara que el pont s'alimenta amb una tensió relativament elevada, el desequilibri de tensió proporcional a la deformació és sovint de l'ordre de mil·livolts o menys. En aplicacions de mesura d'esforços mecànics de valor reduït — fiabilitat estructural, balances de precisió, cèl·lules de càrrega industrials — aquesta tensió diferencial pot baixar a la zona dels microvolts. El problema fonamental de condicionament en aquest bloc no és la impedància del sensor (que sol ser prou baixa), sinó la convivència del senyal útil, molt petit i de baixa freqüència, amb els errors de contínua i les derives lentes de l'electrònica. Un petit canvi — o deriva — en la tensió d'offset de l'amplificador és indistingible d'un canvi en el mesurand. D'aquí la necessitat dels amplificadors de baixes derives. El soroll de baixa freqüència tipus $1/f$ (soroll flicker) també resulta particularment perniciosos en aquest rang, i cal triar amplificadors amb baixa densitat espectral de soroll a freqüències molt baixes.

El segon bloc agrupa sensors la problemàtica principal dels quals no és l'amplitud del senyal sinó la molt elevada impedància de sortida. Quan la impedància de sortida del sensor és comparable o superior a la d'entrada de l'amplificador, es produeix un fenomen de càrrega (loading effect) que redueix la sensibilitat efectiva i, el que és més molest, sovint en distorsiona la resposta freqüencial, ja que la impedància del sensor és freqüentment capacitiva. Els sensors piezoelèctrics constitueixen l'exemple clàssic. Basats en materials com el quars, la ceràmica PZT o el PVDF, generen una càrrega elèctrica proporcional a la deformació mecànica aplicada. Elèctricament es modelen com una font de càrrega en paral·lel amb un condensador (la capacitat associada a la geometria i al material dielèctric) i una resistència de fuga molt gran. Amb aquestes característiques, una impedància d'entrada baixa provocaria una descàrrega ràpida del condensador intern del sensor i faria impossible mesurar fenòmens quasiestàtics. Els sensors piroelèctrics, molt emprats en detecció d'infraroig (senyors PIR de presència, piròmetres, detectors UV), comparteixen un model elèctric molt similar al dels piezoelèctrics: generen una càrrega proporcional a la variació del flux tèrmic absorbit i presenten una elevada impedància capacitiva de sortida. Els fotodíodes treballats en mode fotovoltaic o fotoconductor, i els fototransistors, generen corrents fotogenerats que van des d'alguns picoampers a alguns microampers, amb impedàncies de sortida elevades. Aquests corrents necessiten ser convertits en tensions amb una electrònica que introdueixi una impedància d'entrada efectivament nul·la (per a no degradar la resposta) i que aporti el menor soroll possible. Algunes sondes químiques, com les sondes de pH o d'ions selectius, pertanyen també a aquest bloc, amb impedàncies de sortida de l'ordre de desenes o centenars de $M\Omega$ que exigeixen amplificadors electromètrics específics. El problema de condicionament aquí és doble: cal no carregar el sensor (impedància d'entrada altíssima, corrents de polarització mínims) i, alhora, cal gestionar acuradament les capacitats paràsites i el cablejat, ja que els polsos de càrrega són molt petits i marxen fàcilment per qualsevol camí resistiu baix. Aquest és el terreny dels amplificadors electromètrics, de transimpedància i de càrrega.

Per a les aplicacions de condicionament de sensors singulars que estudiarem en aquest capítol, les limitacions més crítiques dels amplificadors operacionals són les estàtiques i el soroll, ja que treballarem amb senyals de molt baix nivell i baixa freqüència. No obstant això, no podem oblidar les limitacions dinàmiques, especialment en l'anàlisi dels amplificadors de càrrega, on el guany en llaç obert finit té efectes sobre la resposta freqüencial. El model elèctric habitual d'un amplificador operacional real afegeix a l'esquema simbòlic clàssic una sèrie de fonts d'error: una font de tensió en sèrie amb una de les entrades que modela la tensió d'offset V_{os} , dues fonts de corrent que modelen els corrents de polarització I_{B+} i I_{B-} que entren pels terminals no inversor i inversor respectivament, i fonts de soroll de tensió i de corrent referides a l'entrada. El guany diferencial en llaç obert A_{OL} es modela com una funció de transferència amb un o diversos pols que limiten l'ample de banda.

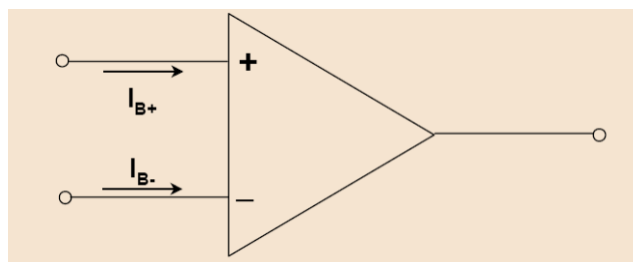


Figura 10.1. Modelització dels corrents de polarització

L'ordre de magnitud dels corrents de polarització depèn dràsticament de la tecnologia de l'etapa d'entrada. La figura 10.1 mostra la modelització típica d'aquests corrents. En amplificadors operacionals amb etapa d'entrada bipolar, I_B pot arribar a desenes de microampers en dispositius antics (com el $\mu A741$, amb I_B típica de 80 nA) o, gràcies a tècniques de cancel·lació interna, baixar a alguns nanoampers. En amplificadors amb etapa d'entrada JFET o CMOS, I_B és molt més petit, sovint de l'ordre de picoampers o fins i tot femtoampers en components electromètrics específics.

El corrent d'offset I_{os} és, normalment, una fracció de I_B en amplificadors bipolars (típicament del 10% al 25%), però pot ser comparable a I_B en amplificadors FET o CMOS, on I_B és ja tan petit que les petites asimetries del parell diferencial es fan relativament importants.

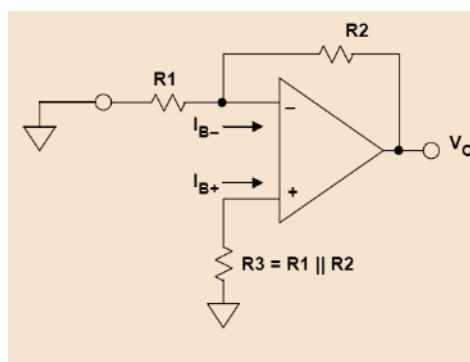


Figura 10.2. Efecte dels corrents de polarització associat a resistències del circuit

L'efecte d'aquests corrents a la sortida de l'amplificador depèn de les resistències externes per les quals circulen. La figura 10.2 mostra un exemple. En un amplificador inversor o no inversor amb resistències R_1 i R_2 al llac de realimentació, i suposant que I_B^+ flueix per R_3 (resistència entre el terminal no inversor i massa o entrada a un amplificador no inversor) i I_B^- per la xarxa R_1, R_2 respectivament, la tensió d'error a la sortida és:

$$V_{out,err} = -I_B^+ \cdot R_3 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_B^- \cdot R_2 \quad (10.1)$$

Quan $I_B \gg I_{OS}$ — cas habitual en amplificadors bipolars — podem aconseguir que aquest error es redueixi simplement escollint R_3 igual al paral·lel $R_1 || R_2$ a:

$$V_{out,err} = -I_{OS} \cdot R_2 \quad (10.2)$$

Aquesta tècnica de compensació, senzilla però efectiva, és una de les primeres eines del disseny d'amplificadors de baixes derives. Cal, però, remarcar que no és efectiva en amplificadors amb etapa d'entrada FET o CMOS, on I_B i I_{OS} són del mateix ordre de magnitud.

L'ordre de magnitud de V_{OS} depèn, de nou, de la tecnologia d'entrada i s'analitza fent servir el model convencional mostrat a la figura 10.3. Els amplificadors bipolars tenen típicament tensions d'offset de l'ordre d'algunes desenes de microvolts a alguns mil·livolts. Els amplificadors JFET i CMOS presenten tensions d'offset més grans, típicament de centenars de microvolts fins a desenes de mil·livolts en el pitjor cas. Els amplificadors de precisió combinen diverses tecnologies per a oferir V_{OS} de l'ordre de desenes de microvolts, i els chopper i autozero que veurem més endavant aconseguen reduir V_{OS} per sota del microvolt.

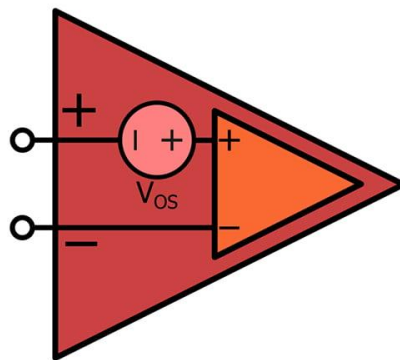


Figura 10.3. Modelització de la tensió d'offset

La tensió d'offset no és un valor fix: canvia amb la temperatura de l'amplificador i amb el seu envelliment, tal com veurem a la secció següent. Per això, ajustar V_{OS} a zero a una temperatura determinada, per exemple mitjançant un potenciòmetre extern, només elimina l'error en aquell punt de treball; tan bon punt la temperatura canviï, V_{OS} tornarà a ser no nul. En aplicacions de precisió que treballin en rangs amplis de temperatura,

aquesta compensació estàtica és insuficient i cal recórrer a amplificadors de correcció dinàmica (chopper i autozero) que compensen V_{os} contínuament.

Els errors de contínua que acabem de presentar no són constants; deriven amb la temperatura i amb l'envelliment del component. Mentre un error constant es pot calibrar una vegada i corregir numèricament, un error derivant exigeix correccions dinàmiques o estratègies de mesura especials.

La deriva tèrmica de V_{os} és típicament:

- 5 a 50 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ en amplificadors bipolars de propòsit general.
- 1 a 10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ en amplificadors bipolars de precisió.
- 10 a 50 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ en amplificadors JFET/CMOS.
- 0,01 a 0,1 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ en amplificadors chopper i autozero.

L'envelliment provoca canvis lents de V_{os} , típicament quantificats en $\mu\text{V}/\text{mes}$ o $\mu\text{V}/1000$ h. En aplicacions de llarga durada (sistemes de monitorització industrial, equipament mèdic) aquests canvis són rellevants i imposen calibracions periòdiques.

Igualment, I_B deriva amb la temperatura. En amplificadors bipolars, I_B disminueix lleugerament amb la temperatura; en amplificadors JFET i CMOS, I_B creix exponencialment amb la temperatura, doblant-se aproximadament cada 10 $^\circ\text{C}$. Això fa que un component electromètric amb $I_B = 5$ fA a 25 $^\circ\text{C}$ pugui presentar I_B de l'ordre de picoampers a 85 $^\circ\text{C}$, un factor d'empitjorament de centenars.

A més dels errors de contínua, els amplificadors operacionals reals introdueixen soroll aleatori generat pels seus propis components interns. Recordeu que aquest soroll es modela habitualment com una font de tensió en sèrie amb l'entrada i dues fonts de corrent en paral·lel amb cada terminal d'entrada. Les densitats espectrals d'aquestes fonts tenen dues contribucions fonamentals: una component de soroll blanc, amb densitat espectral plana sobre la freqüència, i una component de soroll 1/f, amb densitat espectral inversament proporcional a la freqüència. El soroll blanc domina a freqüències mitjanes i altes i està associat principalment al soroll tèrmic de les resistències internes del parell diferencial i al soroll de shot dels corrents de base o porta. El soroll 1/f domina a freqüències baixes; el seu origen físic és complex, però està relacionat amb captures i alliberaments aleatoris de portadors en defectes de les interfícies Si-SiO₂ i en imperfeccions de les unions. El punt on tots dos nivells s'igualen s'anomena freqüència de cantonada (corner frequency) i és un paràmetre característic de cada amplificador.

Per a aplicacions de senyal de baixa freqüència — com el condicionament de termoparells — el soroll 1/f és un problema a considerar, ja que s'integra sobre tot l'ample de banda útil i s'afegeix a les derives lentes, agreujant-les. Els amplificadors chopper i autozero modulen el senyal a una freqüència prou elevada per a evitar aquesta zona 1/f, i per això ofereixen el menor soroll efectiu en banda base per a aplicacions de contínua.

La taula 10.1 recull valors típics de referència (ordres de magnitud) per a ajudar a orientar el disseny. Noteu que els valors concrets poden variar notablement entre

dispositius d'una mateixa família, i que sempre cal consultar el full de característiques de l'amplificador escollit.

Taula 10.1 Comparació de tecnologies de fabricació d'amplificadors operacionals

Tecnologia	V_OS típic	Deriva V_OS	I_B típic	Soroll tensió @1kHz	Soroll 1/f destacable
Bipolar general	1–5 mV	5–20 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	10–500 nA	10–30 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Moderat
Bipolar precisió	10–50 μV	0,1–1 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	1–20 nA	2–10 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Baix
JFET	0,5–5 mV	5–20 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	10–100 pA	10–30 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Moderat
CMOS	1–20 mV	5–30 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	0,1–10 pA	20–100 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Alt
CMOS precisió	50–500 μV	1–5 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	0,1–5 pA	10–30 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Moderat
Chopper/Autozero	0,1–5 μV	0,005–0,05 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$	1–100 pA	20–60 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$	Negligible

Com es pot apreciar, no existeix cap tecnologia òptima per a tots els paràmetres alhora. L'elecció depèn de quin és el paràmetre dominant en l'aplicació concreta.

Amplificadors de baixes derives

Les mesures de temperatura amb termoparells constitueixen, sens dubte, l'aplicació industrial més estesa on apareix el problema fonamental que motiva aquesta secció: amplificar una tensió contínua amb variacions molt petites — de l'ordre del microvolt — sense que els errors i les derives de l'electrònica enfosqueixin el senyal útil. Les sensibilitats típiques del termoparell, oscil·len entre uns 5 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ per al tipus B (platí-rodí) i uns 60 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ per al tipus E (crom-constantà), passant pels valors intermedis dels tipus K (uns 41 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$), J (uns 52 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$), T (uns 43 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$) o N (uns 39 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$).

Si pretenem resoldre una dècima de grau centígrad amb un termoparell tipus K, el nostre sistema ha de ser capaç de discriminar canvis de 4,1 μV . Si aspirem a resoldre una centèsima de grau — una exigència no excepcional en aplicacions metrològiques o calorimètriques —, la resolució es desplaça a 0,41 μV , ja dins del terreny on el soroll tèrmic d'una resistència de pocs k Ω i l'agitació tèrmica del parell diferencial d'entrada d'un bon amplificador comencen a ser comparables al senyal a mesurar.

Un segon factor agreuja encara més el problema: el contingut freqüencial del senyal. La temperatura d'un sistema físic canvia lentament; les dinàmiques tèrmiques dels forns industrials, dels laboratoris, dels processos químics, dels rodaments d'una màquina o d'un cos humà rarament presenten variacions significatives per sobre d'alguns hertzs.

Això vol dir que gran part de la potència espectral del senyal es concentra entre la contínua i fraccions d'hertz. Aquesta regió freqüencial és, casualment, on els amplificadors operacionals reals presenten els seus pitjors defectes: les derives de la tensió d'offset són contínues per definició i apareixen exactament a la mateixa freqüència que el senyal útil, el soroll $1/f$ s'hi troba en el seu valor màxim i els errors associats als corrents de polarització són estrictament de contínua.

Si un amplificador convencional presenta derives d'uns quants $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ i estem amplificant senyals de $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$, la lectura final pot convertir-se en un termòmetre que mesura la temperatura de la seva pròpia electrònica en lloc de la temperatura del mesurand. Cap calibratge estàtic pot resoldre aquest problema, ja que cada vegada que la temperatura ambient de la placa de circuit imprès canvia, el zero del sistema es desplaça. D'aquí la necessitat imperiosa d'amplificadors de baixes derives: amplificadors dissenyats específicament per a reduir V_{os} , I_b , I_{os} , i les derives tèrmiques i d'envelliment d'aquests paràmetres per sota de llindars compatibles amb les sensibilitats dels termoparells.

Volem dissenyar un amplificador que rebí a la seva entrada una tensió diferencial $V_{in}(t)$, contínua o de molt baixa freqüència, de l'ordre dels microvolts o de les desenes de microvolts, i la porti fins al rang d'entrada d'un convertidor A/D (típicament 0–3,3 V, 0–5 V o ± 10 V), multiplicant-la per un guany G que sovint se situa entre 100 i 1000 (generalment es fa una cascada de diferents amplificadors). La resposta freqüencial ha d'incloure la contínua. L'amplada de banda útil sol limitar-se a uns quants hertzs perquè és on hi ha el senyal i perquè una amplada de banda més gran únicament introduiria soroll innecessari. Aquest amplificador haurà de satisfer alhora, de manera simultània, les condicions següents:

1. La tensió d'offset referida a l'entrada, V_{os} , ha de ser molt menor que el senyal mínim a detectar (típicament, almenys deu vegades menor).
2. La deriva dV_{os}/dT multiplicada per l'excursió tèrmica previsible de l'electrònica ha d'introduir un error inferior a la resolució desitjada.
3. Els corrents de polarització I_{b+} , I_{b-} i el corrent d'offset I_{os} , multiplicats per les resistències del circuit, han de produir errors de contínua menyspreables comparats amb el senyal útil.
4. El soroll integrat sobre la banda passant del sistema ha de ser menor que la resolució de mesura.
5. Les derives amb l'envelliment han de mantenir-se per sota del llindar acceptable entre calibratges successius.

Aquest plantejament defineix un espai de disseny complex i multidimensional. La bona notícia és que disposem d'un conjunt força ric d'estratègies, que podem classificar jeràrquicament: (i) tècniques de compensació amb components passius aplicables a amplificadors operacionals discrets de qualitat raonable, (ii) ajust d'offset intern mitjançant pins de trimming proporcionats per alguns amplificadors, i (iii) amplificadors de molt baixes derives (chopper i autozero) que corregeixen dinàmicament els errors. Aquesta secció les recorre en aquest ordre de complexitat creixent. Evidentment, una

solució del primer tipus requerirà recalibratge periòdic però serà molt més econòmica que l'ús d'amplificadors de molt baixes derives.

La primera tècnica que introduïm, i també la més clàssica, consisteix a compensar l'efecte dels corrents de polarització afegint una resistència auxiliar R_3 en sèrie amb el terminal no inversor com s'ha mostrat a la figura 10.2. La tècnica de compensació per R_3 és efectiva només quan es compleix la condició $I_b \gg I_{os}$, és a dir, quan el corrent d'offset és apreciablement més petit que el corrent de polarització. En aquest cas, substituir un error proporcional a I_b per un error proporcional a I_{os} representa una reducció significativa. Aquesta condició es compleix invariablement en amplificadors d'entrada bipolar, on I_{os}/I_b oscil·la típicament entre 0,1 i 0,25. En canvi, en amplificadors d'entrada FET o CMOS la situació és molt diferent. Aquí I_b és ja de per si molt reduït (pA o fA), però les petites asimetries del parell diferencial fan que I_{os} sigui del mateix ordre que I_b . En aquestes condicions, afegir R_3 no comporta cap millora apreciable: simplement canviem un error per un altre de magnitud similar. El principi fonamental a recordar és que R_3 només té sentit en amplificadors bipolars; en amplificadors FET/CMOS, sovint es prefereix ometre-la i simplement escollir un amplificador amb I_b suficientment petit perquè els errors siguin acceptables. A més, R_3 afegeix soroll tèrmic propi i pot captar interferències electromagnètiques, especialment si té un valor elevat. Aquesta és una raó més per no aplicar-la indiscriminadament.

En amplificadors de precisió moderns amb cancel·lació interna de polarització, la tècnica de R_3 ha perdut gran part del seu interès. Era crucial en amplificadors bipolars antics ($\mu A741$, $LM741$) amb I_{os} molt més baix que I_b , però és menys rellevant avui. Tanmateix, el coneixement d'aquesta tècnica continua essent imprescindible per a comprendre disseny heretat i per a projectes on l'amplificador escollit no disposa de cancel·lació interna.

Result (parcialment) el problema dels corrents de polarització, ens queda el més greu: la compensació de la tensió d'offset, V_{os} . L'efecte de V_{os} a la sortida té el perill, per a guanyos alts, de saturar l'amplificador o, com a mínim, consumir una part significativa del rang dinàmic de sortida. A diferència del cas de R_3 , aquí no hi ha una "resistència màgica" que faci desaparèixer el problema. Tenim dues grans famílies d'estratègies: ajust intern dins del mateix integrat, i ajust extern mitjançant una xarxa de components addicionals.

Alguns amplificadors operacionals — típicament els de precisió en càpsules DIP de 8 pins — disposen de dos pins addicionals, com es mostra a la figura 10.4. Tradicionalment es fan servir els pins 1 i 8 (offset null), als quals s'hi connecta un potenciòmetre extern (R_2 , habitualment de 10–100 k Ω) amb el seu terminal central connectat a l'alimentació negativa (V_-) o positiva (V_+) segons el fabricant. Ajustant aquest potenciòmetre amb les entrades curtcircuitades, es modifiquen les tensions en nodes interns del parell diferencial d'entrada, permetent anul·lar V_{os} amb una precisió típica de centenars de nanovolts.

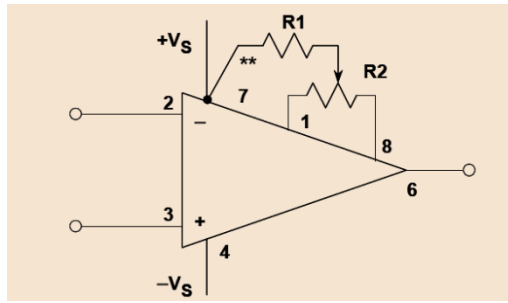


Figura 10.4 Compensació interna de V_{os} amb xarxa resistiva externa

L'operació és senzilla i eficaç a una temperatura donada. Tanmateix, té dues limitacions rellevants:

- L'ajust elimina V_{os} a la temperatura en què es fa el calibratge. Si la temperatura del xip canvia, V_{os} reapareix amb un coeficient d V_{os}/dT que, sovint, és més gran que el de l'amplificador no ajustat. Aquesta degradació tèrmica és una característica ben coneguda dels ajustos interns: el fabricant acostuma a especificar el coeficient en la configuració sense ajust i l'ajust pot empitjorar-lo fins a un factor 2 o 3.
- És una solució manual (potenciòmetre accessible) que només funciona durant la vida útil del sistema. Si l'envelliment porta V_{os} fora del rang d'ajust no podrem ajustar completament.

És per això que l'ajust intern és recomanable únicament en aplicacions amb temperatura ambient estable (laboratoris, instrumentació de camp amb recintes termostatzats) i quan es planifiquen recalibratges periòdics. Per a aplicacions industrials amb excursions tèrmiques amples, resulta preferible passar a estratègies dinàmiques.

Per altra banda, la compensació externa consisteix a injectar, a través d'una xarxa de resistències, una petita tensió de correcció en el terminal adequat de l'amplificador, dissenyada per a cancel·lar l'efecte de V_{os} . Típicament s'implementa amb un potenciòmetre format per dues resistències R_A i R_B (amb contacte central) alimentat entre dues tensions simètriques $+V_r$ i $-V_r$ derivades d'una referència estable. La tensió ajustable en el punt central, V_x , oscil·la entre $+V_r$ i $-V_r$ i s'introdueix al circuit a través d'una resistència R_3 de valor molt superior a R_A i R_B com veurem en les següents configuracions.

Per a un amplificador inversor amb guany $-R_2/R_1$, com el que es mostra a la figura 10.5, la tensió de sortida considerant V_{in} , V_x i V_{os} és:

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1} - V_x \cdot \frac{R_2}{R_3} + V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.3)$$

La condició per a cancel·lar l'efecte de V_{os} és que el segon i tercer termes s'anul·lin mútuament, la qual cosa es compleix quan:

$$V_x = V_{OS} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.4)$$

Si aquesta condició es satisfà — i sempre que V_x estigui dins del rang d'ajust ($-V_r + V_r$) — la sortida no té error d'offset:

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1} \quad (10.5)$$

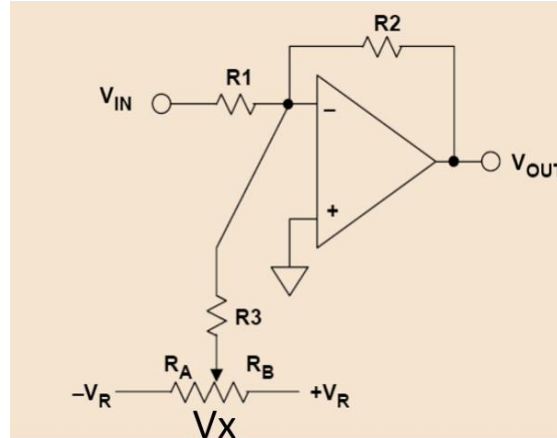


Figura 10.5 Compensació externa de V_{os} amb xarxa resistiva externa a un amplificador inversor

El gran avantatge d'aquesta estratègia és que funciona amb qualsevol amplificador operacional, sense requerir pins de trimming específics. El seu inconvenient principal és la deriva tèrmica: l'ajust compensa V_{os} en una temperatura, però la deriva d V_{os} / dT del propi amplificador tornarà a crear error si la temperatura canvia.

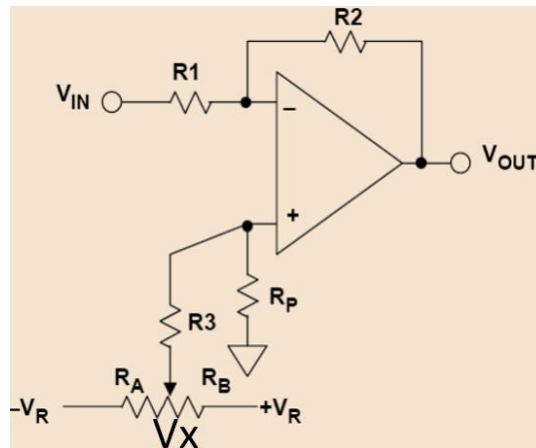


Figura 10.6 Compensació externa de V_{os} i I_b amb xarxa resistiva externa a un amplificador inversor

Una versió més sofisticada de l'esquema anterior es mostra a la figura 10.6 i incorpora simultàniament la correcció del corrent de polarització. S'introdueix una resistència R_p dissenyada per a compensar I_b com hem vist abans.

L'anàlisi per superposició dona:

$$V_{out} = -V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1} + V_x \cdot \frac{R_p}{R_p + R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.6)$$

La compensació de V_{OS} es produeix quan:

$$V_x = -V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_p}{R_3}\right) \quad (10.7)$$

Triant $R_p = R_1 \parallel R_2 \ll R_3$, l'efecte dels corrents de polarització queda igualment cancel·lat fins al residu $I_{OS} \cdot R_2$. Aquesta topologia ofereix, doncs, una doble compensació simultània, i és la més recomanable quan cal treballar amb amplificadors bipolars antics o en aplicacions on ambdós errors són rellevants.

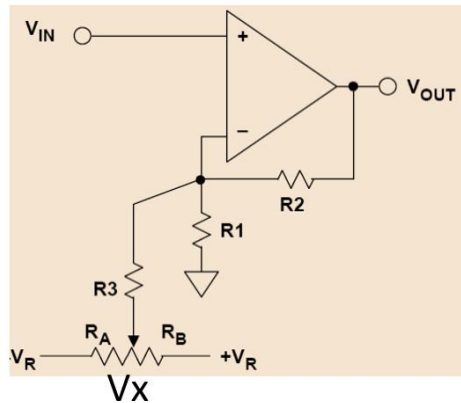


Figura 10.7 Compensació externa de V_{OS} amb xarxa resistiva externa a un amplificador no inversor

Per a un amplificador no inversor, la lògica és la mateixa però canvien les expressions. Considerant V_{in} al terminal no inversor i introduint V_x a través d'una resistència R_3 al terminal inversor (que en la banda baixa ja conté R_1 a massa i R_2 com a realimentació), l'anàlisi per superposició — sota la condició $R_3 \gg R_1$ — dona:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - V_x \cdot \frac{R_2}{R_3} + V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.8)$$

La compensació d'offset requereix:

$$V_x = V_{OS} \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.9)$$

que és la mateixa condició que en el cas inversor.

Per a completar el disseny, cal triar V_r , la tensió de referència que alimenta el potenciòmetre. L'objectiu és garantir que el rang d'ajust de V_x sigui suficient per a compensar qualsevol V_{OS} dins de l'interval especificat pel fabricant. Si $V_{OS\ max}$ és el valor màxim especificat (positiu o negatiu), aleshores cal que l'equació de compensació pugui satisfer-se tant per a $+V_{OS\ max}$ com per a $-V_{OS\ max}$, la qual cosa implica:

$$V_r \geq |V_{OS\ max}| \cdot \frac{R_3}{R_2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.10)$$

A la pràctica, es tria V_r amb un petit marge addicional (20–50%) per a absorbir derives temporals i dispersions de producció. Típicament V_r s'obté d'una referència de tensió

estable (LM4040, REF02, etc.) en lloc de dels busos d'alimentació, per a no introduir errors proporcionals a les variacions d'alimentació.

Amplificadors chopper (trossejats)

Quan ni la compensació passiva ni el trimming intern aconseguixen reduir les derives al nivell requerit, cal emprar amplificadors que corregeixin dinàmicament els seus propis errors. El primer dels dos grans tipus són els amplificadors chopper, també anomenats amplificadors trossejats. La seva idea és tan enginyosa com potent: si els errors de baixa freqüència de l'amplificador són el problema, traslladem el senyal útil a una zona freqüencial on els errors no hi siguin, l'amplifiquem, i el tornem a la banda base. La figura 10.8 mostra el diagrama de blocs d'un amplificador chopper il·lustrant aquesta idea i mostrant els senyals interns d'interès.

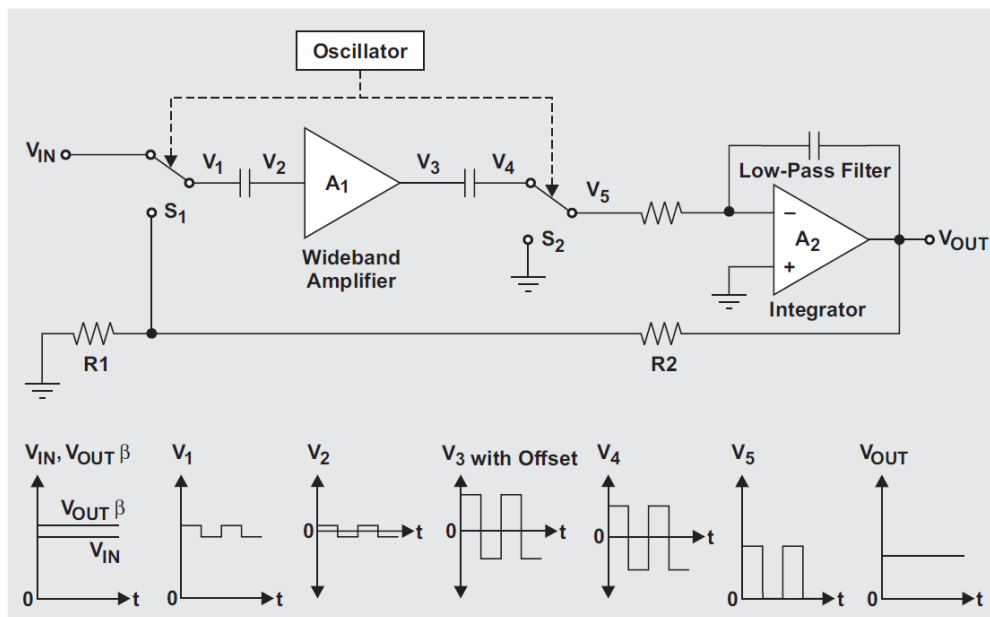


Figura 10.8 Diagrama intern d'un amplificador chopper

Un amplificador chopper inclou dos commutadors sincronitzats per un oscil·lador intern a una freqüència f_{ch} (habitualment entre algunes centenes de Hz i algunes desenes de kHz). El primer commutador, col·locat a l'entrada, modula el senyal d'entrada V_{in} amb un senyal quadrat de freqüència f_{ch} , convertint la component de contínua o de baixa freqüència en una oscil·lació a f_{ch} amb amplitud proporcional a V_{in} . Aquesta oscil·lació és amplificada per l'amplificador intern (A_1), que té un guany elevat però presenta els seus propis errors de contínua, derives i soroll $1/f$; aquests errors apareixen com a contínua o baixa freqüència a la sortida d' A_1 . Un segon commutador (desmodulador síncron), operat amb la mateixa fase que el primer, desmodula el senyal. La component del senyal útil retorna a contínua, mentre que els errors de l'amplificador es traslladen a f_{ch} . Un filtre passabaixes posterior elimina els errors i el residu de la freqüència de modulació, deixant només el senyal útil amplifcat. Com que el guany més important d'aquesta cadena correspon a l'amplificador A_1 , els errors de baixa freqüència del filtre de sortida (sobre tot associats a A_2 , si el filtre és actiu) gairebé no impacten en les

derives de la tensió de sortida. Les resistències R_1 i R_2 s'encarreguen de fixar el guany en llaç tancat de l'amplificador com veurem tot seguit.

Analitzem les tensions en cinc punts clau del circuit que es mostren a la figura 10.8: Per una banda, V_1 és el senyal a l'entrada de l'amplificador A_1 , format per un senyal quadrat que durant el 50% del temps pren el valor V_{in} i durant l'altre 50% pren el valor $V_{out} \cdot R_1/(R_1+R_2)$ (que és la sortida del divisor de tensió de realimentació). El valor mitjà és $[V_{in} + V_{out} \cdot R_1/(R_1+R_2)] / 2$. A continuació, aquest valor mitjà s'extreu del senyal mitjançant desacoblament de continua i V_2 és una ona quadrada sense component contínua amb valors $\pm[V_{in} - V_{out} \cdot R_1/(R_1+R_2)]/2$. A la sortida de l'amplificador A_1 tenim V_3 i és igual a $A_1 \cdot V_2 + e_3$, on e_3 representa el conjunt d'errors de contínua, derives i soroll $1/f$ referits a la sortida d' A_1 . Aquest senyal es torna a filtrar passaaltres generant el senyal V_4 que serà idealment igual a $A_1 \cdot V_2$. A continuació obtenim V_5 que és l'ona quadrada de sortida del desmodulador síncron amb valor mínim 0 i valor màxim $A_1 \cdot V_2 \max$. El valor mitjà de V_5 és $A_1 \cdot V_2 \max / 2$, i aquest és el senyal de sortida després del filtre passabaixes. Per tant, $V_{out} = A_1 \cdot [V_{in} - V_{out} \cdot R_1/(R_1+R_2)]/2$ i, aïllant per V_{out} :

$$V_{out} = \frac{A_1/2}{1 + A_1 \cdot R_1/[2 \cdot (R_1 + R_2)]} \cdot V_{in} \quad (10.11)$$

i si $A_1 \gg 1$ (com correspon al guany en llaç obert d'un amplificador operacional real), el guany en llaç tancat tendeix a:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.12)$$

que és exactament l'expressió del guany d'un amplificador no inversor convencional. L'arquitectura chopper no altera la funció de transferència bàsica; només afegeix la cancel·lació dels errors de contínua.

La figura 10.9 mostra el model equivalent en el domini freqüencial amb els espectres més rellevants.

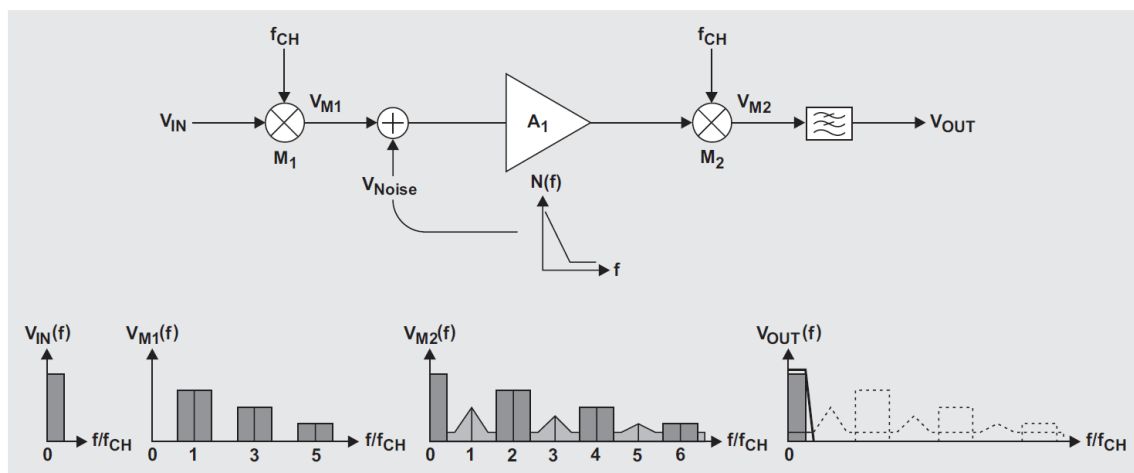


Figura 10.9 Amplificador chopper en el domini freqüencial

El senyal d'entrada V_{in} , que és continu o de molt baixa freqüència, és convertit per la modulació en un senyal amb contingut espectral a f_{ch} i als seus harmònics imparells. El soroll i els errors de baixa freqüència de l'amplificador (e_3) s'afegeixen a la sortida d'A1 en banda base, mentre que el senyal útil amplificat es troba centrat a f_{ch} . El desmodulador síncron, multiplicant de nou per l'ona quadrada, porta el senyal útil de tornada a contínua i, simultàniament, puja els errors de banda base cap a f_{ch} i harmònics. El filtre passabaixes amb freqüència de tall molt per sota de f_{ch} deixa passar només el senyal útil recuperat, atenuant dràsticament tant els errors com els residus de modulació.

Aquest desplaçament del soroll $1/f$ és un dels grans avantatges de la topologia chopper. Com que el soroll $1/f$ cau a mesura que s'allunya de contínua, i la modulació l'envia a freqüències de l'ordre de kHz, la potència residual en banda base és extraordinàriament reduïda.

No tot són avantatges. Els amplificadors chopper presenten algunes limitacions intrínseques. En primer lloc, l'amplada de banda útil està intrínsecament limitat a una fracció de f_{ch} . Si $f_{ch} = 10$ kHz, l'ample de banda útil és típicament inferior a 1 kHz. Per a aplicacions de contínua no és cap problema, però per a senyals més ràpids cal triar amplificadors amb f_{ch} elevada. Per altra banda, el soroll blanc efectiu pot ser una mica més alt que en amplificadors convencionals equivalents, ja que el procés de modulació-desmodulació pot plegar soroll de bandes laterals cap a banda base.

Com exemple típic d'aquests dispositius tenim el LTC1050 de Linear Technology (avui Analog Devices) que és un amplificador chopper clàssic amb V_{os} màxima de 5 μV , deriva dV_{os}/dT de 0,05 $\mu V/^{\circ}C$, I_b típica d'1 pA i soroll a la banda de 0,1–10 Hz d'1,6 μV pic a pic. La seva freqüència interna de modulació és d'uns 500 Hz.

Aquests dispositius treballen amb especificacions que eren impensables fa trenta anys amb els amplificadors convencionals, i permeten abordar aplicacions com la mesura de termoparells amb resolucions de centèsima de grau sense necessitat de calibratges complexes.

Amplificadors amb autozero

El segon gran tipus d'amplificadors de molt baixes derives són els amplificadors amb autozero. A diferència dels chopper, que modulen i desmodulen el senyal d'interès, els autozero resten dinàmicament els errors de zero dels seus amplificadors interns mitjançant un sistema de doble fase i emmagatzematge capacitiu dels errors. La figura 10.10 mostra el principi de funcionament d'aquests amplificadors.

Un amplificador autozero consta de dos amplificadors interns, habitualment anomenats A_m (amplificador principal, main amplifier en anglès) i A_n (amplificador de nulling o de correcció). Cada amplificador té dos senyals d'entrada: una entrada diferencial per al senyal (V_{in}), i una entrada unipolar de correcció d'offset (V_{c1} per a A_n , V_{c2} per a A_m). Dos condensadors externs o integrats emmagatzemen els valors d'aquestes tensions de correcció entre cicles d'autozero.

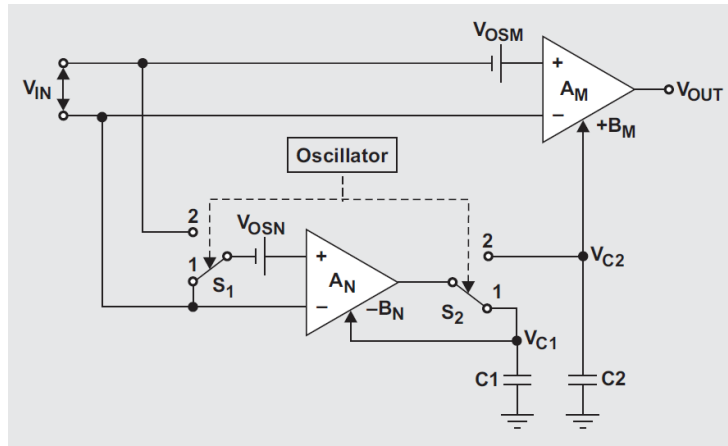


Figura 10.10 Principi de funcionament dels amplificadors d'autozero

El sistema opera en dues fases alternades, governades per un oscil·lador intern. A la fase d'autozero els interruptors estan a la posició 1 i a la fase d'amplificació a la posició 2.

Aquest procés es repeteix contínuament a una freqüència de l'ordre de kHz, de manera que Vosm i Vosn són contínuament i compensats com demostrarem de seguida. Els condensadors emmagatzemen les correccions durant les fases en què l'amplificador està actiu.

Els dos amplificadors es caracteritzen pel seu guany diferencial (A_m , A_n , respecte a la diferència entre terminals no inversor i inversor) i pel seu guany respecte a les tensions d'ajust unipolar (B_m per a A_m respecte a V_{c2} , i $-B_n$ per a A_n respecte a V_{c1} , amb signe oposat per raons de correcció). L'amplificador es dissenya intencionadament amb $A_m = A_n = A$ i $B_m = B_n = B$. Per assegurar una correcció efectiva, B ha de ser molt més gran que 1.

En la fase d'autozero (commutadors a la posició 1), A_n té les seves entrades curtcircuitades internament, de manera que la seva sortida és:

$$V_{c1} = A_n \cdot V_{osn} - B_n \cdot V_{c1} \quad (10.13)$$

D'on, aïllant:

$$V_{c1} = V_{osn} \cdot \frac{A_n}{1+B_n} \quad (10.14)$$

En la fase d'amplificació (commutadors a la posició 2), A_n mesura la diferència $V_{in} + V_{osn}$ i la sortida d' A_n actualitza V_{c2} :

$$V_{c2} = A_n \cdot (V_{in} + V_{osn}) - B_n \cdot V_{c1} \quad (10.15)$$

Substituint V_{c1} :

$$V_{c2} = A_n \cdot (V_{in} + V_{osn}) - B_n \cdot V_{osn} \cdot \frac{A_n}{1+B_n} = A_n \cdot V_{in} + A_n \cdot V_{osn} \cdot \frac{1}{1+B_n} \quad (10.16)$$

La tensió de sortida de l'amplificador — que no canvia entre les dues fases, perquè les entrades d'Am no commuten — és:

$$V_{out} = A_m \cdot (V_{in} + V_{osm}) + B_m \cdot V_{c2} \quad (10.17)$$

Substituint Vc2:

$$V_{out} = A_m \cdot (V_{in} + V_{osm}) + B_m \cdot A_n \cdot V_{in} + \frac{B_m \cdot A_n \cdot V_{osn}}{1+B_n} \quad (10.18)$$

Agrupant termes:

$$V_{out} = (A_m + B_m \cdot A_n) \cdot V_{in} + A_m \cdot V_{osm} + \frac{B_m \cdot A_n}{1+B_n} \cdot V_{osn} \quad (10.19)$$

Imposant $A_m = A_n = A$, $B_m = B_n = B$ i, atès que $B \gg 1$:

$$V_{out} \approx A \cdot B \cdot V_{in} + A \cdot (V_{osm} + V_{osn}) \quad (10.20)$$

Escrit en la forma estàndard d'un amplificador convencional $V_{out} \approx k \cdot (V_{in} + V_{oeff})$, identifiquem el guany de senyal com $k=A \cdot B$ i

$$V_{oeff} = \frac{V_{osm} + V_{osn}}{B} \quad (10.21)$$

La tensió d'offset efectiva de l'amplificador autozero és un factor B més petita que la tensió d'offset individual del seu amplificador principal. Si $B = 1000$, un V_{osm} de 1 mV es redueix a V_{oeff} de 1 μ V. El guany en llaç obert del conjunt, $k = A \cdot B$, és extraordinàriament gran.

Per que aquest circuit funcioni com un amplificador operacional, cal realimentar entre V_{out} i la entrada amb una xarxa de realimentació que fixarà el guany en llaç tancat.

Molts amplificadors comercials moderns combinen tècniques d'autozero i de chopper en arquitectures híbrides (chopper stabilized), aprofitant els avantatges d'una i altra. El fabricant no sempre ho detalla, però el resultat és una oferta de dispositius amb V_{os} de l'ordre del microvolt i derives de desenes de nanovolts per grau.

Després d'haver vist les tècniques disponibles, podem resumir els criteris pràctics de selecció d'un amplificador per a una aplicació donada:

1. Determinar V_{os} màxima tolerable, a partir del nivell mínim de senyal a mesurar i del guany del circuit. Si la resolució requerida és r i el guany G , V_{os} ha de ser molt menor que r/G .
2. Avaluar la deriva tèrmica amb l'excursió tèrmica previsible, aplicant el mateix criteri.
3. Comprovar el corrent de polarització en relació amb les impedàncies del circuit (sensors, xarxa de guany). Si el producte $I_b \cdot R$ és comparable al nivell de senyal, cal optar per tecnologies FET/CMOS o afegir compensació R3 en bipolars.

4. Comprovar el soroll integrat en la banda passant del sistema, especialment el soroll $1/f$ si la banda inclou freqüències molt baixes.
5. Verificar compatibilitat de tensions d'alimentació amb l'arquitectura del sistema.
6. Avaluar consum, cost i disponibilitat comercial.

Com a regla general, els amplificadors autozero són la primera opció per a condicionament de termoparells amb resolucions superiors a $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en rangs tèrmics ambientals amplis. Els amplificadors bipolars de precisió són una alternativa vàlida quan la temperatura ambient és controlada. Els amplificadors FET/CMOS queden reservats generalment per a aplicacions amb sensors d'impedància alta.

Amplificadors electromètrics i de transimpedància

En la secció anterior hem atacat el primer dels dos grans reptes del condicionament de sensors singulars: l'amplificació de tensions contínues molt petites amb un mínim d'errors i derives. Canviem ara completament de paradigma i ens endinsem en la segona família de problemes: els sensors amb impedància de sortida molt elevada. Aquests sensors no ens preocupen tant pel nivell de tensió — que pot ser, de fet, perfectament manejable, de l'ordre de desenes de mil·livolts o de volts — sinó perquè qualsevol amplificador convencional, en connectar-s'hi, els carrega de manera dràstica en imposar una impedància de càrrega paral·lela que, en ser comparable o menor a la de sortida del sensor, desvia gran part del senyal cap a terra i impedeix la mesura.

Els exemples canònics d'aquesta família són els sensors piezoelèctrics i piroelèctrics que podem modelar com fonts de tensió o càrrega amb una capacitat i una resistència de fuga en paral·lel molt elevades, els fotodíodes (que en certs modes es comporten com fonts de corrent amb impedància molt alta), els fototransistors, i alguns sensors químics que han quedat fora d'aquest curs per raons d'espai com són les sondes de pH o els elèctrodes de ió selectiu (ISE), amb impedàncies internes que poden arribar als gigaohms. En tots aquests casos, els amplificadors operacionals de propòsit general, amb impedàncies d'entrada de l'ordre de $\text{M}\Omega$ o, en el millor dels casos, desenes de $\text{M}\Omega$ i corrents de polarització de nanoampers, són inservibles ja que el producte $I_b \cdot R$ del propi amplificador supera la tensió útil del sensor, o bé la impedància d'entrada descarrega el sensor fins a fer desaparèixer el senyal.

Un segon matís agreuja el problema: molts d'aquests sensors presenten una impedància de sortida capacitiva. Això vol dir que la relació entre la tensió del sensor i la càrrega elèctrica, o entre el corrent que pot entregar i la freqüència, no és plana. Quan connectem un amplificador amb una impedància d'entrada no estrictament infinita, el conjunt sensor–amplificador es comporta com un filtre passa-altes (o passa-banda) la freqüència de tall del qual depèn dels paràmetres paràsits del cablejat i de l'entrada de l'amplificador. Això implica que les components lentes del senyal poden quedar filtrades, donant una mesura distorsionada fins i tot quan el sensor, en obert, proporcionaria una lectura correcta.

Per a abordar aquests problemes amb garanties, hem de disposar d'amplificadors amb impedàncies d'entrada enormes (de l'ordre de $\text{T}\Omega$), corrents de polarització diminuts (fA

o pA) i, a més, un bon control de les capacitats i fugues paràsites del circuit imprès. Això és el que defineix la família dels amplificadors electromètrics i les topologies de transimpedància.

Qualsevol sensor lineal es pot modelar equivalentment com una font de tensió Thevenin (V_s amb impedància Z_s en sèrie) o com una font de corrent Norton ($I_s = V_s/Z_s$ amb impedància Z_s en paral·lel). Per a un sensor amb Z_s petita, el model Thevenin és natural i intuïtiu; per a un sensor amb Z_s gra, que és el cas que ens ocupa, el model Norton sovint resulta més útil, ja que el corrent I_s és un paràmetre relativament estable i ben caracteritzat.

Aquesta tria de model té una implicació directa sobre la topologia d'amplificador més adient:

- Si modelem el sensor en Thevenin (V_s , Z_s), volem que l'amplificador tingui una impedància d'entrada molt més gran que Z_s perquè no hi hagi divisor de tensió que degradi el senyal. Aquesta és la feina d'un amplificador electromètric en configuració no inversora (o en configuració seguidor), amb Z_{in} de $T\Omega$.
- Si modelem el sensor en Norton (I_s , Z_s en paral·lel), volem que l'amplificador ofereixi al sensor una impedància d'entrada molt petita (idealment, un curtcircuit), de manera que tot el corrent I_s flueixi cap a l'amplificador i en surti amplificat. Això és el que fa un amplificador de transimpedància, basat en el principi del curtcircuit virtual de l'amplificador operacional.

Cal destacar que ambdues topologies són, sota hipòtesis generoses, equivalents: per a un mateix sensor, triar una o l'altra és una qüestió de conveniència topològica i de prestacions concretes de l'amplificador operacional disponible. Tanmateix, la topologia de transimpedància és, a la pràctica, la més utilitzada quan treballem amb fotodíodes i amb sensors piezoelèctrics en règim de corrent, ja que presenta algunes avantatges importants en quant a resposta en freqüència.

Un amplificador electromètric és essencialment, com es mostra a la figura 10.11, un amplificador operacional no inversor on l'amplificador operacional escollit presenta una impedància d'entrada extraordinàriament elevada (de l'ordre de $T\Omega$ o superior) i un corrent de polarització molt reduït (fA a pA). Aquestes prestacions s'aconsegueixen gairebé sempre amb etapes d'entrada FET o CMOS, i sovint amb tècniques addicionals.

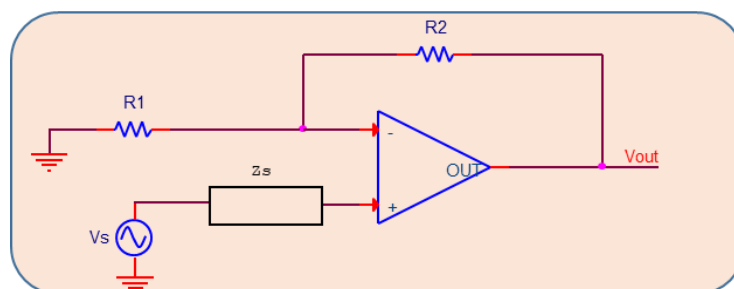


Figura 10.11 Amplificador electromètric

Perquè la configuració funcioni correctament, en una primera aproximació cal que es compleixin dues condicions:

- La impedància d'entrada de l'amplificador ha de ser molt superior (com a mínim dos o tres ordres de magnitud) a la impedància de sortida del sensor Z_s . Això garanteix que el divisor de tensió format per Z_s i Z_{in} no degrada apreciablement el senyal.
- El corrent de polarització I_{B+} ha de ser prou petit perquè la caiguda de tensió $I_{B+} \cdot R_s$ (on R_s és la part resistiva de Z_s en contínua) no saturi la sortida i deixi prou marge dinàmic per amplificar V_s .

Sota aquestes hipòtesis, el comportament de l'amplificador electromètric no inversor és idèntic al d'un no inversor convencional. La relació entrada–sortida, considerant el sensor en Thevenin (V_s en circuit obert, Z_s en sèrie) i les resistències R_1 (entre terminal inversor i massa) i R_2 (de realimentació), és:

$$V_{out} = V_s \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (10.22)$$

Aquesta expressió és exacta sota la hipòtesi de que $Z_{in} \gg Z_s$ i $I_{B+} \cdot R_s \ll V_s$. Si alguna de les dues falla, caldrà refinar el model. Per exemple, si la impedància d'entrada finita Z_{in} de l'amplificador és comparable a Z_s , apareix un divisor de tensió:

$$V_s^{eff} = V_s \cdot \frac{Z_{in}}{Z_s + Z_{in}} \quad (10.23)$$

que, si Z_s i Z_{in} tenen dependències freqüencials diferents, es tradueix en una resposta freqüencial del sistema no plana.

Les sondes de pH són un exemple pedagògicament molt útil d'aplicació electromètrica. Una sonda de pH comercial genera una tensió proporcional al pH de la solució segons l'equació de Nernst, amb una sensibilitat teòrica de 59,16 mV/pH a 25 °C. Entre pH 0 i pH 14, la tensió de sortida oscil·la aproximadament entre +414 mV i −414 mV, un rang on no cal una gran amplificació per poder digitalitzar el senyal. El problema és la impedància interna de la sonda: l'elèctrode de vidre presenta una impedància de sortida que oscil·la entre 10 MΩ i 1 GΩ segons el disseny, l'envelliment i la temperatura.

Un amplificador electromètric com el LMC6001 ($V_{os} = 350 \mu V$, I_b típic = 10 fA) o l'AD549 ($I_b = 40$ fA màxim) és ideal per a aquesta aplicació. Amb $I_b = 40$ fA i una sonda de 1 GΩ, l'error de contínua a l'entrada és $40 \text{ fA} \cdot 10^9 \Omega = 40 \mu V$, completament negligible davant dels centenars de mV del senyal. L'amplificador es connecta en configuració seguidora (guany unitat, $R_2 = 0$, R_1 obert) per a desacoblar la sonda d'impedància alta de la resta del sistema, i a continuació es pot amplificar i digitalitzar amb tècniques convencionals.

Un amplificador de transimpedància (sovint abreujat TIA, de transimpedance amplifier) és una configuració inversora on el corrent del sensor s'injecta directament al terminal inversor de l'amplificador operacional, i on la realimentació es tanca mitjançant una resistència R entre la sortida i el mateix terminal inversor. El terminal no inversor es connecta a massa. La configuració es mostra a la figura 10.12.

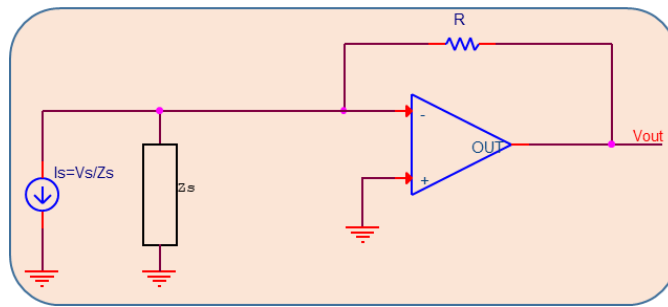


Figura 10.12 Amplificador de transimpedància

Per a analitzar-lo, apliquem les dues hipòtesis clàssiques de l'amplificador operacional ideal: (i) cap corrent entra pels terminals d'entrada; (ii) la tensió entre els terminals d'entrada és zero (curtcircuit virtual). La segona hipòtesi implica que el node inversor està virtualment a massa, i per tant el sensor veu una impedància d'entrada nul·la. Tot el corrent I_s generat pel sensor circula íntegrament a través de R , i la llei d'Ohm ens dona:

$$V_{out} = I_s \cdot R \quad (10.24)$$

Aquesta és l'expressió central de l'amplificador de transimpedància: converteix un corrent en una tensió, amb una constant de conversió (la transimpedància) igual a R , mesurada en ohms o, més generalment, en V/A. Noteu que el nom és molt descriptiu: la funció de transferència és V/I , és a dir, una impedància. El TIA anul·la l'efecte de Z_s , cosa que el fa particularment útil quan Z_s és capacitiva i, per tant, dependent de la freqüència. En un amplificador electromètric convencional, la impedància capacitiva del sensor provocaria un divisor de tensió depenent de la freqüència; en un TIA, aquest problema desapareix.

L'amplificador operacional real no és ideal: té un guany en llaç obert finit que decreix amb la freqüència, un corrent de polarització no nul, una capacitat d'entrada paràsita C_{in} , i un soroll intrínsec. A més, la combinació de R amb C_{in} forma un pol al llaç de realimentació que pot provocar inestabilitat. És habitual afegir una capacitat C_f en paral·lel amb R per a estabilitzar el circuit i limitar l'amplada de banda útil.

Això té dues conseqüències pràctiques: (i) l'amplada de banda útil del TIA és sovint força inferior al de l'amplificador operacional subjacent, especialment quan Z_s té una gran component capacitiva; (ii) el soroll a la sortida augmenta a altes freqüències pel factor $1 + C_s/C_f$ (el conegut noise gain peak), de manera que cal limitar l'amplada de banda al mínim necessari.

Com sempre, el disseny no acaba amb la funció de transferència nominal i a més cal analitzar acuradament els errors de contínua i el soroll que introdueix l'amplificador operacional. Si apliquem superposició al TIA, afegint al model les fonts d'error V_{os} (entre terminals d'entrada) i I_{B-} i I_{B+} com a fonts de corrent als terminals, tal i com es mostra a la figura 10.13, anul·lant el senyal útil, la tensió de sortida associada als errors és:

$$V_{out} = V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R}{Z_s}\right) - I_{B-} \cdot R \quad (10.25)$$

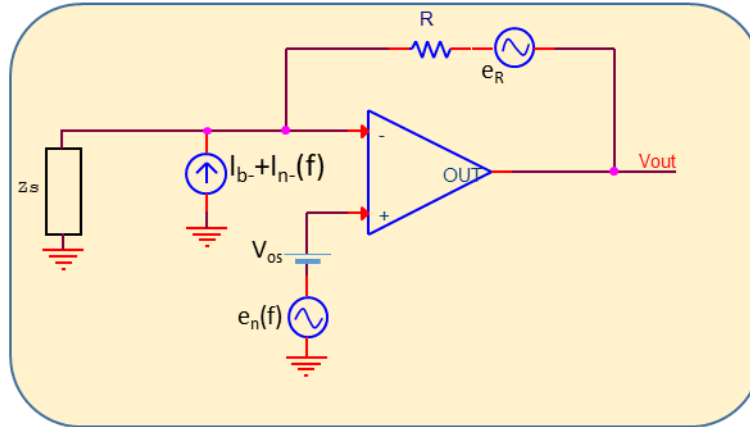


Figura 10.13 Model per l'anàlisi dels errors de continua i soroll a un amplificador de transimpedància

El terme $V_{OS} \cdot (1 + R/Z_s)$ no és preocupant ja que Z_s sol ser molt més gran que R . El terme $I_{B-} \cdot R$ és sovint el dominant en amplificadors FET/CMOS d'alta impedància, i és la raó principal per la qual s'exigeixen amplificadors electromètrics (I_b en fA) quan R és molt gran. Amb un amplificador de $I_b = 1$ pA i $R = 1$ GΩ, l'error de contínua a la sortida és 1 mV que és perfectament tolerable.

Per al cas de l'amplificador electromètric no inversor, com es modela a la figura 10.14, l'anàlisi és similar, obtenint:

$$V_{out} = V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{B+} \cdot R_s \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - I_{B-} \cdot R_2 \quad (10.26)$$

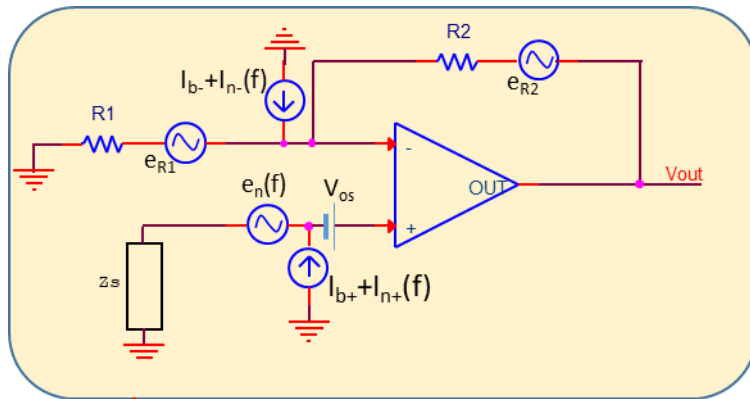


Figura 10.14 Model per l'anàlisi dels errors de continua i soroll a un amplificador electromètric

on R_s és la resistència equivalent de contínua del sensor. Aquí el terme $I_{B+} \cdot R_s \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$ pot ser dominant quan R_s és molt gran, cosa habitual en electròdes de pH o sensors piezoelèctrics.

El soroll total a la sortida del TIA inclou tres contribucions principals que també es mostren a la figura 10.13:

- Soroll de tensió de l'amplificador $e_n(f)$, amplificat pel factor de guany de soroll $1 + R/Z_s(f)$. Per a Z_s capacitiva, aquest factor creix amb la freqüència, produint el pic de soroll característic dels TIA a altes freqüències.
- Soroll de corrent a l'entrada inversora $I_{n-}(f)$, multiplicat per R . En amplificadors JFET o CMOS de baixa I_b , I_{n-} és molt baix (de l'ordre de fA/√Hz).
- Soroll tèrmic de la resistència R , donat per $e_R = \sqrt{4kT \cdot R}$. Aquest terme creix amb $\sqrt{R}$, de manera que doblar R per a guanyar 3 dB de senyal només costa 1,5 dB de soroll — un guany clar en SNR. És una raó per la qual els TIA tendeixen a utilitzar R grans per tal de maximitzar la sensibilitat del circuit. De totes formes, el soroll de la resistència pot ser important, especialment a baixes freqüències.

La densitat espectral de tensió de soroll total a la sortida és:

$$V_{out}(f) = \sqrt{(e_n(f)^2) \left(1 + \frac{R}{Z_s(f)}\right)^2 + I_{n-}(f)^2 \cdot R^2 + e_R^2} \quad (10.27)$$

Integrant sobre l'ample de banda útil obtenim la tensió de soroll RMS, que permet calcular el SNR del sistema. Per un amplificador electromètric, la densitat espectral de tensió de soroll total a la sortida s'obté del model de la figura 10.14 i és:

$$e_{nout}(f) = \sqrt{(e_n(f)^2 + (I_{n+}(f) \cdot Z_s(f))^2) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)^2 + I_{n-}(f)^2 \cdot R_2^2 + e_{R1}^2 \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 + e_{R2}^2} \quad (10.28)$$

Cal esmentar aquí, que, generalment, les resistències R_1 i R_2 no solen tenir valors extraordinàriament grans i, per tant, el soroll sol estar dominat per les fonts de l'amplificador operacional. La seva elecció és, doncs, primordial per tenir un disseny de baix soroll.

Com a regla pràctica, per fotodíodes, piezoelèctrics i piroelèctrics, el TIA és superior perquè cancel·la l'efecte de C_s en contínua i baixes freqüències. Per a sensors resistius d'alta impedància (com els de pH), l'amplificador electromètric és preferible perquè evita el soroll addicional de la resistència R del TIA.

Un dels reptes pràctics del TIA és aconseguir valors molt grans de R quan els corrents a mesurar són molt petits. Si volem una transimpedància de 10 GΩ, per a convertir 1 pA en 10 mV, per exemple, necessitem una resistència de 10 GΩ. Però les resistències físiques per sobre de 100 MΩ presenten problemes significatius. En primer lloc, les toleràncies estàndard de les resistències d'alt valor són del 5–10%, massa per a aplicacions de precisió. Per altra banda, els coeficients de temperatura poden arribar a 500 ppm/°C o més, empitjorant la deriva del sistema. També, les fugues per la superfície

del component (i de la PCB circumdant) poden arribar a ser comparables al valor de la resistència, especialment en ambients humits. A més, una resistència de 10 GΩ de precisió és molt més cara que una resistència convencional, i sovint difícil de trobar. Encara més: les resistències d'alt valor, especialment les de pel·lícula de carboni, introdueixen soroll d'excés per sobre del tèrmic teòric. Per totes aquestes raons, per a mitigar aquests problemes, es recorre a la xarxa en T de resistències enlloc de fer servir una única resistència.

Una xarxa en T, com mostra la figura 10.15, consisteix a substituir la resistència R del TIA per tres resistències R1, R2 i R3 connectades en forma de T: R3 entre la sortida i un node intern (Vx), R1 entre aquest node intern i el terminal inversor, i R2 entre el node intern i massa. Aplicant les lleis de Kirchhoff i el curtcircuit virtual tenim que el corrent que entra pel node inversor circula íntegrament a través de R1 cap al node intern Vx. Així, $V_x = I_s \cdot R_1$.

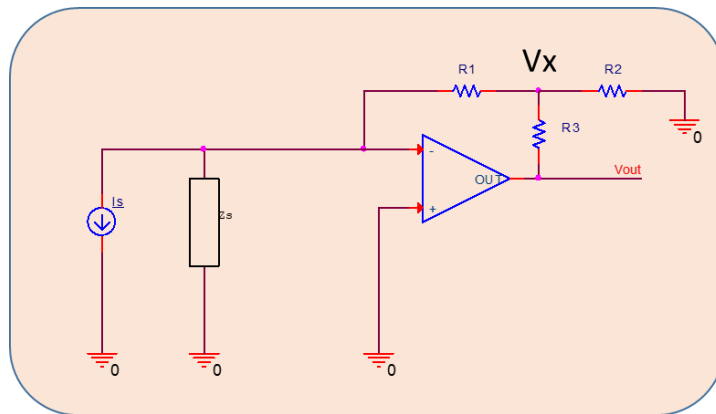


Figura 10.15 Amplificador de transimpedància amb xarxa en T

Al node Vx, aplicant KCL tenim que el corrent que va cap a la sortida per R3 és $(V_x - V_{out})/R_3$, i el que va cap a massa per R2 és V_x/R_2 . Com que $V_x = I_s \cdot R_1$ i no entra corrent pel terminal inversor (més enllà d' I_s que ve del sensor i I_{B-} que negligim) podem escriure:

$$\frac{V_{out} - V_x}{R_3} = \frac{V_x}{R_2} + I_s \quad (10.29)$$

Resolent per Vout:

$$V_{out} = I_s \cdot \left[R_3 + R_1 \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \right] = I_s \cdot R_{eq} \quad (10.30)$$

on la resistència equivalent de la xarxa T és:

$$R_{eq} = R_3 + R_1 \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \quad (10.31)$$

Si escollim $R_3 \gg R_2$ podem sintetitzar resistències equivalents enormes amb components de valors moderats. Per exemple, si $R_3 = R_1 = 1 \text{ M}\Omega$ i $R_2 = 100 \Omega$, la resistència equivalent és, aproximadament, 10 GΩ.

Tanmateix, la xarxa en T té un preu. La figura 10.16 modela els errors de continua i soroll d'aquesta configuració.

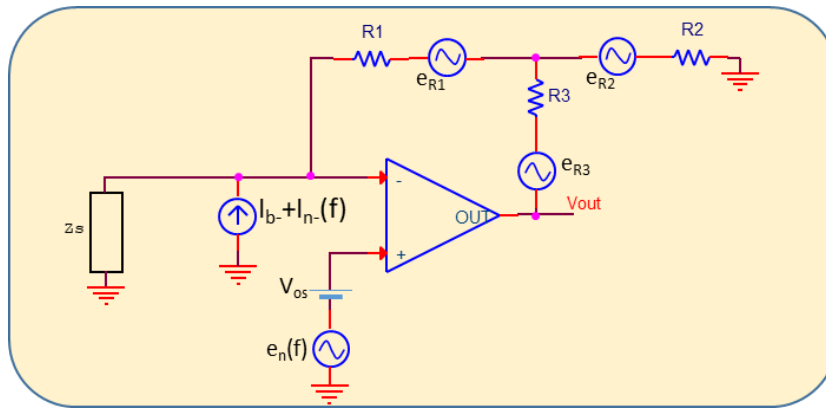


Figura 10.16 Model per l'anàlisi dels errors de continua i soroll a un amplificador de transimpedància amb xarxa en T

L'anàlisi per superposició mostra que la tensió a la sortida associada a les limitacions en continua és:

$$V_{out} = V_{os} \left[\left(1 + \frac{R_1}{R_s} \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) + \frac{R_3}{R_s} \right] - I_{b-} \cdot R_{eq} \quad (10.32)$$

Si la resistència del sensor és molt més gran que R3:

$$V_{out} \approx V_{os} \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) - I_{b-} \cdot R_{eq} \quad (10.33)$$

i la tensió d'offset surt multiplicada pel factor $1 + \frac{R_3}{R_2}$ que, per disseny de la xarxa, és molt més gran que 1. Això, amb amplificadors FET/CMOS pot donar ràpidament tensions que poden inclús saturar la sortida. Per altra banda, com la resistència equivalent és molt gran, cal fer servir amplificadors amb molt baix corrent de polarització. L'anàlisi de soroll indica que la densitat de tensió de soroll a la sortida es pot aproximar per:

$$e_{nout}(f) \approx \sqrt{e_n(f)^2 \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right)^2 + I_{n-}(f)^2 \cdot R_{eq}^2 + e_{R1}^2 \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right)^2 + e_{R2}^2 \left(\frac{R_3}{R_2} \right)^2 + e_{R3}^2} \quad (10.34)$$

La gran diferència respecte a un amplificador de transimpedància fent servir només una resistència és que la densitat espectral de tensió de soroll de l'amplificador operacional ara es multiplica per un factor molt més gran que 1 i les densitats espectrals de tensió de soroll de les resistències R1 i R2 es multipliquen també per guanys grans. És, a igualtat de fonts de soroll de l'amplificador operacional, una solució més sorollosa.

Per molt acuradament que es triïn l'amplificador i les resistències, el circuit real pot fallar espectacularment si no es té cura del disseny físic del circuit imprès. A les impedàncies que manegem (TΩ), les fuites superficials de la PCB, l'absorció d'humitat dels dielèctrics i les interferències electromagnètiques són totes problemes de primer ordre.

Algunes tècniques imprescindibles per implementar amplificadors de transimpedància i electromètrics són:

- Guardes: es col·loca al voltant del node d'alta impedància una pista de PCB connectada al mateix potencial del pin (habitualment mitjançant un buffer). Aquesta pista actua com a pantalla activa: qualsevol fuga superficial o capacitat paràsita es refereix al potencial del guarda, no al pin sensible, i per tant no hi circula cap corrent parasitari.
- Aïllants d'alta qualitat: es prefereixen PCB de Teflon (PTFE), poliimida o materials ceràmics per a les zones crítiques. En casos extrems, els components es munten "a l'aire" sobre terminals estàndard de Teflon per a minimitzar fuites.
- Neteja de PCB: els residus de flux, sals i greixos poden crear camins conductors. Una neteja minuciosa amb alcohol isopropílic i, idealment, un bany ultrasònic, és fonamental.
- Control d'humitat: la humitat absorbida pels dielèctrics redueix significativament les resistències d'aïllament. En aplicacions crítiques, el circuit es segella amb un recobriment hidròfob o es munta dins d'un recinte hermètic amb dessecant.
- Apantallament: el cablejat d'alta impedància s'apantalla amb cables coaxials o triaxials, i el terminal sensible s'envolta amb un blindatge connectat a la guarda activa.

Amplificadors de càrrega

Fins ara hem abordat el problema del condicionament de sensors d'alta impedància principalment des de la perspectiva del model Thevenin (amb amplificadors electromètrics) o del model Norton en corrent (amb amplificadors de transimpedància). Existeix, però, una tercera manera d'entendre la sortida d'aquests sensors que resulta particularment natural per a certs transductors: interpretar-la directament com una càrrega elèctrica. Els sensors piezoelèctrics, en resposta a una força mecànica aplicada, generen un desplaçament de càrregues elèctriques proporcional a la deformació del material; els sensors piroelèctrics, de manera anàloga, generen càrrega en resposta a una variació de flux tèrmic. En ambdós casos, la magnitud primària que descriu la física del sensor és la càrrega Q_s , no la tensió ni el corrent.

Aquesta perspectiva obre la porta a una topologia de condicionament que, lluny de ser una variant marginal, constitueix l'estàndard de facto en moltes indústries: els amplificadors de càrrega (charge amplifiers). Aquests circuits proporcionen a la seva sortida una tensió directament proporcional a la càrrega generada pel sensor, amb una constant de conversió que depèn exclusivament d'un condensador de realimentació C_f , i de manera essencialment independent de les capacitats paràsites del propi sensor, del cablejat que el connecta i de l'entrada del mateix amplificador operacional.

Per a analitzar rigorosament un amplificador de càrrega cal, en primer lloc, disposar d'un model equivalent del sensor. El model universalment acceptat per als sensors piezoelèctrics i piroelèctrics consta de tres elements:

- Una font de càrrega Q_s que representa la càrrega generada en resposta al mesurand (força mecànica per als piezoelèctrics, flux tèrmic per als piroelèctrics).

- Una capacitat C_s que representa la capacitat intrínseca del sensor, associada a la geometria de les cares metal·litzades del material i a la seva constant dielèctrica. Els valors típics van de desenes de pF a alguns nF.
- Una resistència R_s de valor molt elevat (típicament $G\Omega$ o $T\Omega$) que representa les pèrdues finites del dielèctric del material.

La figura 10.17 mostra el model en càrrega d'aquests sensors.

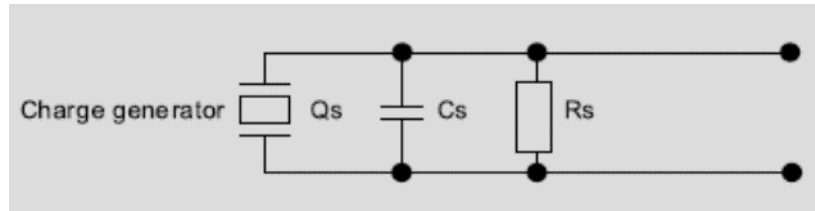


Figura 10.17 Model de sensor generador amb sortida en càrrega

A aquests elements ineludibles se'ls afegeixen, en el circuit real, altres capacitats paràsites que poden ser comparables o fins i tot superiors a C_s com poden ser:

- La capacitat del cable que connecta el sensor a l'amplificador (C_c), típicament 50–100 pF per metre. En aplicacions industrials amb cables de diversos metres, C_c pot assolir centenars de pF i dominar C_s .
- La capacitat d'entrada de l'amplificador operacional (C_{in}), típicament d'alguns pF.

En una topologia que depengui de C_s , com seria un seguidor electromètric simple, aquestes capacitats paràsites introduirien una dependència freqüencial molesta i, el que és pitjor, una dependència de la longitud del cable, de manera que calibrar el sistema requeriria un recalibratge cada vegada que es canviés la instal·lació. Aquest és, com veurem, el gran problema que l'amplificador de càrrega resol.

El punt de partida és la relació fonamental entre càrrega i corrent. El corrent és la derivada temporal de la càrrega, i en el domini freqüencial això es tradueix en el factor $j\omega$:

$$I(j\omega) = j\omega \cdot Q(j\omega) \quad (10.35)$$

Aquesta identitat, elemental però sovint oblidada, és la clau conceptual de l'amplificador de càrrega: si podem construir un circuit que converteixi el corrent I entregat pel sensor en una tensió proporcional a $I/(j\omega)$, el resultat serà una tensió proporcional a Q . I la funció de transferència $1/(j\omega)$ és, precisament, la d'un integrador ideal.

La topologia de l'amplificador de càrrega és, estructuralment, idèntica a la d'un amplificador de transimpedància, amb una sola diferència crítica: en lloc d'una resistència R a la realimentació, es col·loca un condensador C_f (en paral·lel amb una resistència R_f d'alt valor, per polaritzar l'amplificador operacional). El sensor es connecta al terminal inversor i el terminal no inversor va a massa. Aquesta topologia es mostra a la figura 10.18.

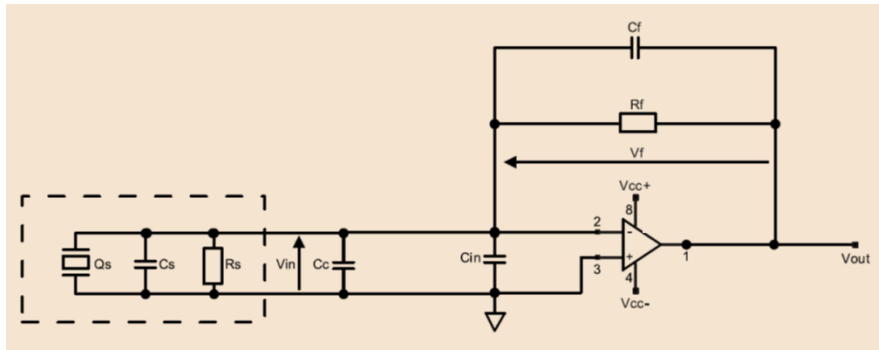


Figura 10.18 Amplificador de càrrega

Sota la hipòtesi d'amplificador operacional ideal (curtcircuit virtual, corrents d'entrada nuls), el node inversor es manté virtualment a massa. Si el curtcircuit virtual aplica, C_s , C_c i C_{in} , totes elles connectades entre el terminal inversor i massa, tenen ambdós extrems al mateix potencial i no hi flueix cap corrent. Tot el corrent I que surt de la font de càrrega Q_s flueix íntegrament a través de C_f (estem suposant R_f infinita). Per tant:

$$V_{out}(j\omega) = -\frac{I(j\omega)}{j\omega \cdot C_f} = -\frac{Q(j\omega)}{C_f} \quad (10.36)$$

La tensió de sortida és directament proporcional a la càrrega del sensor, amb un factor de proporcionalitat $-1/C_f$, independent de C_s , C_c i C_{in} .

Cal destacar, però, que aquesta independència no és absoluta: es basa en la hipòtesi d'un guany en llaç obert infinit. A freqüències on aquest guany decreix significativament, les capacitats paràsites tornen a tenir efecte. La tria de l'amplificador operacional, per tant, ha de garantir un guany en llaç obert elevat en tota la banda d'interès.

Un integrador ideal té un problema fonamental: qualsevol corrent de contínua no nul a l'entrada es va acumulant indefinidament sobre C_f , portant la sortida a la saturació en un temps finit. Per a evitar això, s'afegeix la resistència R_f en paral·lel amb C_f que proporciona un camí de fuga per la càrrega continguda, estabilitzant el punt de treball en contínua.

Aquesta R_f , però, no ha de tenir cap efecte apreciable dins de la banda d'interès, ja que en cas contrari la funció de transferència deixaria de ser un integrador pur. La condició que s'imposa és que la impedància de R_f sigui molt més gran que la de C_f a la freqüència mínima d'interès f_{min}

$$R_f \gg \frac{1}{2\pi \cdot f_{min} \cdot C_f} \quad (10.37)$$

Amb aquesta condició, per a freqüències superiors a f_{min} , R_f es comporta com un circuit obert i la funció de transferència recupera la forma $-Q/C_f$ de l'integrador ideal. Per a freqüències molt inferiors a $1/(2\pi \cdot R_f \cdot C_f)$, R_f domina i el guany tendeix a R_f (convertint el circuit en un amplificador de transimpedància de bàsicament R_f ohms) i responent proporcionalment a la derivada de la càrrega. El circuit, per tant, té una resposta nul·la a càrrega constant. Aquesta és la compensació necessària per a la viabilitat pràctica del

circuit però recordeu que els sensors piezoelèctrics i piroelèctrics no tenen resposta útil en continua.

Ja hem mencionat que els errors de contínua poden afectar molt al comportament d'un integrador. Analitzem-los quantitativament fent servir el model de la figura 10.28 i tenint en compte que en continua tots els condensadors són circuits oberts. La tensió a la sortida serà:

$$V_{out} = V_{OS} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) + I_{B-} \cdot R_f \quad (10.38)$$

El primer terme multiplica V_{OS} per un factor de guany d'offset ($1 + R_f/R_s$) que pot ser gran quan R_s és petit. Per exemple, amb $R_f = 1 \text{ G}\Omega$ i $R_s = 100 \text{ G}\Omega$, el factor és 1,01. Però si R_s fos de només $10 \text{ M}\Omega$ (sensor piezoelèctric de baixa qualitat o resistència d'entrada de l'amplificador operacional petita), el factor pujaria a 101, i una V_{OS} de 1 mV provocaria una sortida d'offset de 101 mV. Com que R_s del sensor és, en realitat, una barreja de la resistència intrínseca i de qualsevol fuga del sistema (PCB, connectors, operacional), controlar aquest terme és important.

El segon terme $I_{B-} \cdot R_f$ és directament proporcional al corrent de polarització i a la resistència de realimentació. Amb $R_f = 1 \text{ G}\Omega$, $I_{B-} = 10 \text{ pA}$ dona 10 mV d'offset a la sortida que és tolerable. Amb $I_{B-} = 10 \text{ nA}$, serien 10 V, completament inacceptables.

D'aquestes consideracions es desprèn que l'amplificador operacional d'un amplificador de càrrega ha de tenir obligatòriament una etapa d'entrada JFET o CMOS, ja que els corrents de polarització de nA dels bipolars són simplement incompatibles amb els valors típics de R_f . Els fabricants especialitzats en instrumentació piezoelèctrica ofereixen components amb I_b de fA i V_{OS} moderada — típicament mV —, dissenyats específicament per a aquestes aplicacions.

A més, per a minimitzar el primer terme d'offset, cal garantir que les fuites paral·leles al sensor no redueixin R_s . Això exigeix totes les tècniques de disseny físic que hem vist a pels amplificadors electromètrics i de transimpedància: guardes, neteja, aïllants de qualitat, segellat contra humitat.

Un fenomen sovint oblidat però crític en instrumentació piezoelèctrica és l'efecte triboelèctric. Quan un cable coaxial es flexiona, els frecs mecànics entre el dielèctric i els cables metàl·lics generen càrregues elèctriques paràsites. En un sistema de mesura de càrrega on detectem càrregues de l'ordre de pC, aquestes càrregues triboelèctriques poden ser ordres de magnitud més grans que el senyal útil, arruïnant la mesura.

Per a mitigar-ho, els fabricants especialitzats ofereixen cables de baix soroll triboelèctric. Són cables coaxials amb un recobriment conductor de grafit entre el dielèctric i la malla externa, que curtcircuita les càrregues generades per fricció i les retorna a terra abans que pugui arribar al senyal. Aquests cables són identificables per la seva major flexibilitat i el seu tacte gomós característic. A més, els cables han de ser fixats mecànicament al llarg del seu recorregut amb brides o suports per a evitar que les vibracions ambientals els facin oscil·lar i generin senyal espuri.